LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER & BASIS DATA

OPERATOR PADA BAHASA PEMROGRAMAN JAVA

Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Aplikasi Komputer & Basis Data

Oleh

Gaitsha Azzahra Devitrya

231344012

Tanggal Percobaan: 25 Februari 2025

Tanggal Penyerahan: 4 Maret 2025

Instruktur: Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....ii
A. TUJUAN 2
B. LANDASAN TEORI 2
C. ALAT DAN BAHAN.....3
D. LANGKAH KERJA 3
E. HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS DATA..... **Error! Bookmark not defined.**
G. KESIMPULAN 9
DAFTAR PUSTAKA 10

A. TUJUAN

1. Mahasiswa dapat memahami konsep bahasa pemrograman Java
2. Mahasiswa dapat memahami konsep operator pada bahasa pemrograman Java

B. LANDASAN TEORI

Java merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk pemrograman desktop hingga aplikasi web. Java merupakan bahasa yang dapat berjalan di berbagai platform yang berorientasi pada objek dan berpusat pada jaringan yang digunakan. Bahasa Java juga merupakan bahasa pemrograman yang memiliki fitur keamanan bawaan sehingga memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Kelebihan yang dimiliki bahasa pemrograman Java ini membuktikan bahwa Java cukup andal untuk digunakan dalam pemrograman segala sesuatu mulai dari aplikasi seluler, perangkat lunak hingga aplikasi *big data.*

Java dikembangkan oleh James Gosling dari Sun Microsystems pada tahun 1990 untuk peralatan pintar. Awalnya diberi nama Oak, kemudian Green, dan akhirnya Java. Seiring dengan popularitas World Wide Web, Java juga dirancang agar dapat berjalan aman dari halaman web.

Untuk membuat suatu program berbahasa Java kita memerlukan IDE (Integrated Development Enviroment), terdapat banyak jenis IDE di dunia ini, salah satunya adalah JCreator. JCreator adalah sebuah Integrated Development Environment (IDE) ringan untuk bahasa pemrograman Java yang dikembangkan oleh Xinox Software. Software ini dirancang khusus untuk membantu pengembangan aplikasi Java dengan antarmuka yang sederhana dan kinerja yang lebih cepat dibandingkan IDE lain seperti Eclipse atau NetBeans. JCreator menyediakan fitur seperti syntax highlighting, code completion, project management, debugging, dan integrasi dengan JDK. [2]

Operator dalam bahasa Java adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Operator memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan aritmatika, perbandingan, manipulasi bit, dan operasi logika dalam program Java.

Tipe operator :

- Arithmetic operator
- Relational operator
- Logical operator
- Conditional operator

Setiap operator memiliki ciri tertentu untuk bisa diketahui oleh compiler yang mana akan dievaluasi terlebih dahulu pada saat beberapa operator digunakan pada suatu statement.

Operator increment-decrement adalah operator yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan sebanyak satu dari nilai variabel yang dikenai operasi.

Operator increment adalah tanda ++ yang disimpan sebelum atau sesudah variabel, dan operator decrement adalah tanda -- yang disimpan sebelum atau sesudah operasi.

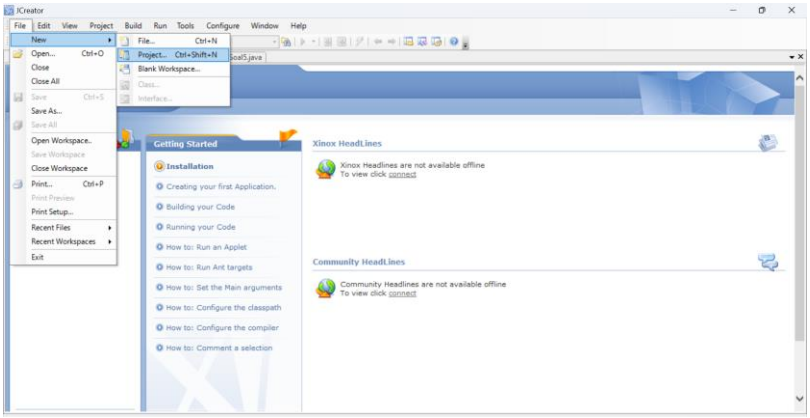
Conditional Operator (juga disebut ternary operator) adalah operator dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat keputusan dalam satu baris kode. Operator ini sering digunakan sebagai alternatif singkat dari if-else statement.

C. ALAT DAN BAHAN

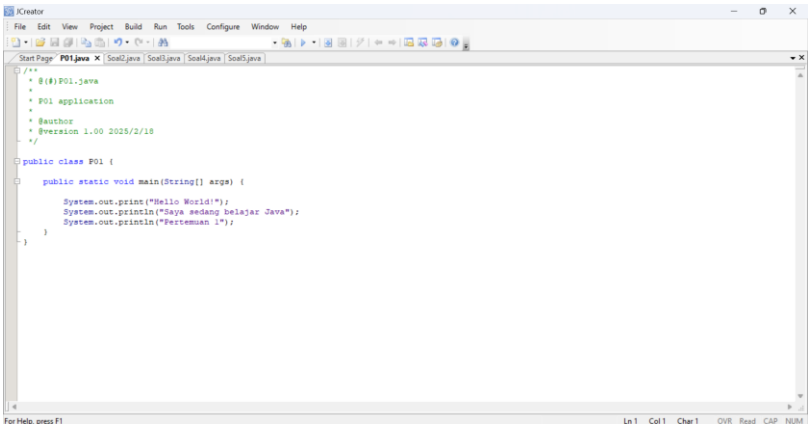
1. Laptop/PC
2. Software Jcreator

D. LANGKAH KERJA

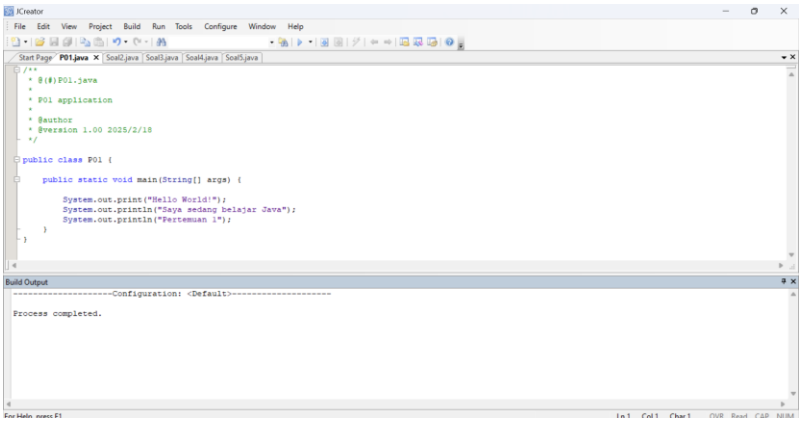
1. Instal Software Jcreator pada laptop dan buka aplikasinya
2. Klik file dan buat New project lalu sesuaikan nama project dan lokasi penyimpanannya



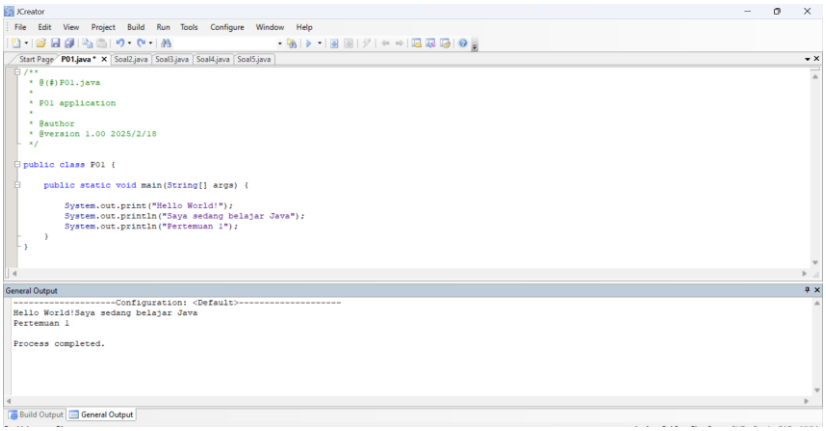
3. Lalu dapat langsung menulis program sesuai percobaan yang akan dibuat



4. Sebelum menjalankan program, terlebih dahulu melakukan Build File untuk memastikan bahwa tidak terdapat error dan program dapat dijalankan ketika sudah terdapat tulisan ”Process completed”.



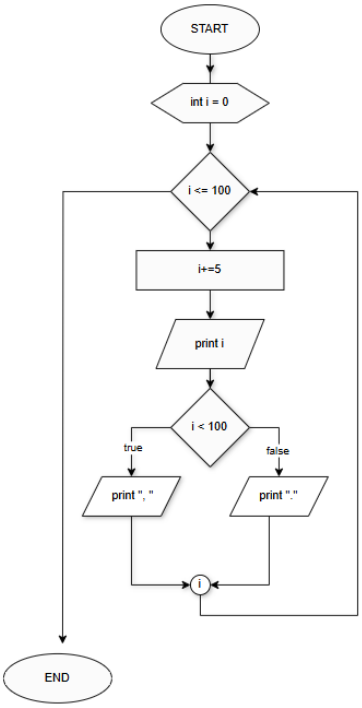
5. Program dijalankan dengan fitur ”Run” lalu ”Run File” hingga output akan muncul pada output board.



E. HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS DATA

1. Soal 1= Buatkan flowchart dan program yang dapat menampilkan deret bilangan sebagai berikut : 0,5,,10,15,20,25,...,...,100.

   Flowchart :



Program dan hasil percobaan :

```
public class SOAL1 {
    public static void main(String[] args) {
        int i;
        for (i=0; i<=100; i+=5){
            System.out.print(i);
            if (i < 100) {
                System.out.print(", ");
            } else {
                System.out.print(".");
            }}}}
```

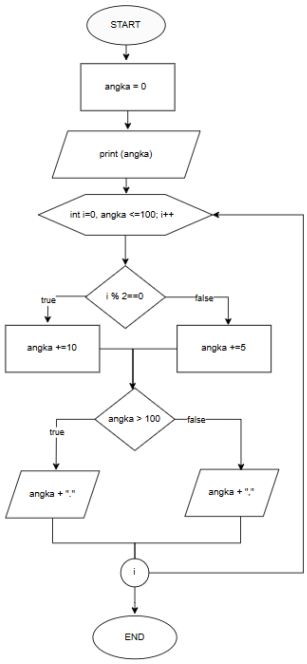
```
General Output
--------------------Configuration: <Default>--------------------
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100.
Process completed.
```

Analisis Hasil Percobaan :

Pada percobaan soal 1, yaitu membuat program untuk menampilkam deret angka dari 0 hingga 100 dengan kenaikan 5 setiap iterasi. Program ini menggunakan perulangan for, di mana variabel i dimulai dari 0 dan bertambah 5 di setiap langkah hingga mencapai 100. Setiap nilai i dicetak ke layar, dan setelah setiap angka, program mencetak tanda koma (,) jika angka tersebut masih di bawah 100. Namun, ketika mencapai angka 100, program mencetak tanda titik (.) untuk menandakan akhir dari deret angka. Hasil output menunjukkan bahwa program ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, mencetak angka secara berurutan dengan pemisah yang sesuai.

2. Soal 2= Buatkan flowchart dan program yang dapat menampilkan deret bilangan sebagai berikut : 0,5,,10,15,20,25,...,...,100.

Flowchart :



Program dan hasil percobaan :

Cara 1:

```
public class SOAL2 {
    public static void main(String[] args) {
        int x = 0;

        for (int i = 0; x <= 100; i++) {
            System.out.print(x);

            if (x < 100) {
                System.out.print(", ");
            } else {
                System.out.print(".");
            }
            if (i % 2 == 0) {
                x += 10;
            } else {
                x += 5;
            }}}}
```

General Output

```
--------------------Configuration: <Default>--------------------
0, 10, 15, 25, 30, 40, 45, 55, 60, 70, 75, 85, 90, 100.
Process completed.
```

Cara 2:

```
public class SOAL2_CARA2 {

    public static void main (String[] args) {

        int angka = 0;
        System.out.print(angka);

        for(int i=0; angka<=100; i++){

            if (i % 2 == 0) {
                angka += 10;
            } else {
                angka += 5;
            }

            if (angka <= 100) {
                System.out.print(", " + angka);
            } else {
                System.out.print(".");
            }}}}
```

General Output

```
--------------------Configuration: <Default>--------------------
0, 10, 15, 25, 30, 40, 45, 55, 60, 70, 75, 85, 90, 100.
Process completed.
```

Analisis Hasil Percobaan :

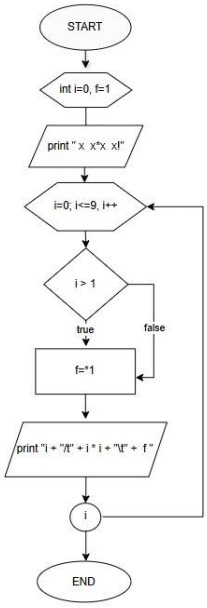
Percobaan ke-2 diharuskan mencetak deretan angka dengan pola tertentu hingga mencapai angka 100. Terdapat dua cara yang digunakan untuk membuat program. Pada cara1, program menggunakan variabel x yang diinisialisasi dengan nilai 0 dan menggunakan perulangan for dengan kondisi x <= 100. Nilai x kemudian dicetak, lalu diperiksa apakah x kurang dari 100 untuk menambahkan tanda koma atau titik pada output. Perubahan nilai x ditentukan

oleh nilai i, di mana jika i adalah bilangan genap, maka x bertambah 10, sedangkan jika ganjil, x bertambah 5.

Sementara itu, pada cara2, konsep yang digunakan hampir sama, tetapi dengan struktur yang sedikit berbeda. Variabel angka digunakan sebagai counter utama dan langsung dicetak sebelum masuk ke dalam perulangan. Perubahan nilai angka mengikuti aturan yang sama, yaitu bertambah 10 jika indeks perulangan genap dan bertambah 5 jika indeks ganjil. Perbedaan cara1 dan cara2 terletak pada urutan logika, di mana cara kedua lebih terstruktur karena pencetakan angka dilakukan setelah perhitungan.

3. Soal 3= Buatkan flowchart dan program untuk mencetak nilai x dan hasil fungsi x*x dan x! dengan nilai x=0 sampai dengan x=9.

   Flowchart :



   Program dan hasil percobaan :

```
public class SOAL3 {
    public static void main(String[] args) {
        int i=0, f=1;
        System.out.println("x  x*x  x!");

        for(i=0; i<=9; i++){
            if(i>1)
                f*=i;
        System.out.print(i + "\t" + i*i + "\t" + f);
            System.out.println();
       }}}
```

```
General Output
--------------------Configuration: <Default>--------------------
x  x*x  x!
0   0   1
1   1   1
2   4   2
3   9   6
4   16  24
5   25  120
6   36  720
7   49  5040
8   64  40320
9   81  362880

Process completed.
```

Analisis Hasil Percobaan :

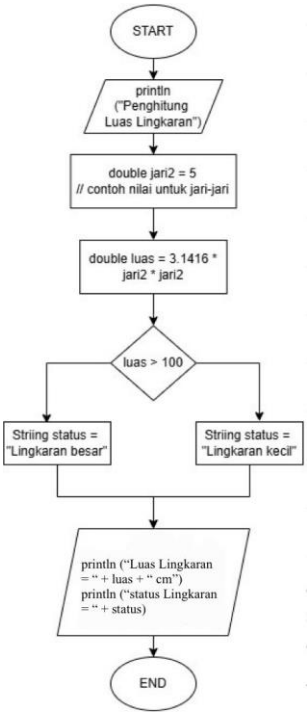
Percobaan soal 3 diharuskan mencetak tabel yang berisi tiga kolom: nilai x, kuadrat dari x (x*x), dan faktorial dari x (x!). Program dimulai dengan mendeklarasikan dua variabel: i untuk iterasi dan f sebagai nilai faktorial yang dimulai dari 1. Program kemudian mencetak header tabel dengan format "x x*x x!".

Dalam perulangan for, variabel i berulang dari 0 hingga 9. Untuk setiap iterasi, program mencetak nilai i, hasil kuadrat i*i, dan nilai faktorial i!. Faktorial dihitung dengan mengalikan nilai sebelumnya dengan nilai i, namun hanya dilakukan jika i > 1 (karena faktorial 0 dan 1 tetap bernilai 1).

Hasil output menunjukkan bahwa untuk setiap nilai i, program berhasil mencetak hasil kuadrat dan faktorialnya dengan benar.

4. Soal 4= Buatkan flowchart dan program untuk menghitung luas lingkaran, jika luas > 100, keluarkan statement lingkaran besar jika tidak, keluarkan statement lingkaran kecil, gunakan conditional operator.

Flowchart :



Program dan hasil percobaan :

```
public class SOAL4 {

    public static void main (String[] args) {

        double pi = 3.1416;
        double r = 10;
        double luas;
        String status;

        luas = pi*r*r;

        status = (luas >= 100)?"Lingkaran Besar":"Lingkaran Kecil";

        System.out.println("Luas Lingkaran=" + luas);
        System.out.println(status);
    }
}
```

```
General Output
--------------------Configuration: <Default>--------------------
Luas Lingkaran=314.16
Lingkaran Besar

Process completed.
```

Analisis Hasil Percobaan :

Pada soal ke-4 bertujuan untuk menghitung luas sebuah lingkaran berdasarkan jari-jari yang telah ditentukan dan kemudian mengklasifikasikan lingkaran tersebut sebagai "Lingkaran Besar" atau "Lingkaran Kecil" berdasarkan luasnya.

Dalam kode, nilai π (pi) diinisialisasi sebagai 3.1416, dan jari-jari lingkaran (r) diberikan nilai 10. Kemudian, luas lingkaran dihitung menggunakan rumus standar luas lingkaran, yaitu pi * r * r. Hasil perhitungan luas disimpan dalam variabel luas, yang dalam percobaan ini bernilai 314.16.

Setelah menghitung luas, program menggunakan operator ternary (? :) untuk menentukan status lingkaran. Jika luasnya lebih besar atau sama dengan 100, maka lingkaran dikategorikan sebagai "Lingkaran Besar"; jika kurang dari 100, maka dikategorikan sebagai "Lingkaran Kecil". Dalam soal ini, karena luasnya adalah 314.16, maka lingkaran diklasifikasikan sebagai "Lingkaran Besar".

Program kemudian mencetak hasil luas lingkaran dan status lingkaran ke dalam output.

5. KESIMPULAN

Pada praktikum ini praktikan dapat mengenal dan memahami software Jcreator untuk menjalankan bahasa pemrograman Java. Dan praktikan dapat memahami penggunaan tipe data, variabel, dan operator yang dapat digunakan untuk membuat program menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemampuan praktikan dalam memahami algoritma dan pemrograman dapat membantu dalam memahami dan syntax dasar dari bahasa pemrograman Java. Mahasiswa juga dapat menganalisis setiap program dengan menggambarkan flowchart terlebih dahulu sehingga program yang dibuat lebih terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

[1]Mira. (n.d.). *Belajar Java Programming dengan Jcreator*. Retrieved from Flashcom: https://flashcomindonesia.com/belajar-java-programming-dengan-jcreator.html